YOLO Annotation 하는 방법 **- Object Detection**

YOLO 학습용 이미지 어노테이션**(**라벨링**)**이란**?**
객체의 위치(바운딩 박스)를 사각형으로 지정하고 클래스 번호를 부여하여 이미지 파일명.txt 형태의 텍스트 파일로 저장하는 과정

1. YOLO 어노테이션 텍스트 포맷 구조
각 이미지 파일(image.jpg)과 이름이 같은 image.txt 파일이 필요
텍스트 파일 내부의 한 줄은 하나의 객체를 의미하며,
아래와 같은 정규화된(Normalized) 좌표 값으로 구성 (각 값은 띄어쓰기(공백문자)로 구분됨)

<class_id> <x_center> <y_center> <width> <height>

class_id: 클래스 인덱스 (0부터 시작, 예: 0 = bolt, 1 = nult, 2 = washer)
x_center, y_center: 바운딩 박스 중심점의 X, Y 좌표 (이미지 전체 너비/높이로 나눠 0~1 사이 값으로 정규화)
width, height: 바운딩 박스의 너비와 높이 (0~1 사이 값으로 정규화)

2. 주요 어노테이션 도구 및 방법
① 로컬 오픈소스 툴: LabelImg
가장 보편적으로 쓰이는 로컬 데스크톱 라벨링 프로그램

1. 설치 및 실행: 아나콘다(Anaconda) 환경 등에서 labelImg를 설치하고 실행
2. 포맷 설정: 저장 형식을 YOLO로 지정
3. 폴더 지정: 원본 이미지가 있는 폴더와 결과 txt가 저장될 폴더를 설정
4. 라벨링 진행:
    - 단축키 W를 눌러 객체 주변에 사각형(Bounding Box)을 드래그하여 그리기
    - 해당 객체의 클래스명을 선택·입력
    - 단축키 Ctrl + S로 저장하고, D 또는 A 키를 눌러 다음/이전 이미지로 이동

② 웹 기반 플랫폼: 로보플로우 (Roboflow) – 실습은 이 방식으로 진행. (위 툴 설치는 귀찮으니)
브라우저에서 바로 작업하고 데이터 증강(Augmentation)과 포맷 변환까지 한 번에 처리가능 인기 플랫폼

1. 로보플로우 웹사이트에 접속해 프로젝트를 생성

2. 이미지를 업로드한 뒤, 웹 화면에서 바운딩 박스를 그려 레이블링
3. 데이터셋 내보내기(Export)할 때 YOLO26 (또는 사용하는 YOLO 버전) 형식을 선택하면 images, labels 폴더와 data.yaml 파일이 자동으로 패키징되어 다운로드 됨.

③ Ultralytics 플랫폼 / 자동 라벨링

- 최신 Ultralytics YOLO 생태계에서는 자체 플랫폼 내장 주석 편집기나 AI 모델을 이용한 스마트 어노테이션 기능을 활용해 라벨링 시간을 크게 단축할 수 있음.

3. 폴더 구조 및 학습 준비

어노테이션이 완료되면 YOLO 모델 학습을 위해 일반적으로 아래와 같은 디렉토리 구조를 맞춰야 함

```
dataset/
├── images/
│   ├── train/ (학습용 이미지 .jpg/.png)
│   └── val/   (검증용 이미지 .jpg/.png)
├── labels/
│   ├── train/ (학습용 어노테이션 .txt)
│   └── val/   (검증용 어노테이션 .txt)
└── data.yaml  (클래스 개수 및 경로 설정 파일)
```

4. roboflow 에 이미지들 업로드 후 바운딩 박스를 그리는 방법

기본적으로는 사용자가 직접 마우스로 드래그하여 그리는 것이 원칙이지만,

최근 웹 플랫폼(Roboflow 등)이나 AI 라벨링 툴을 사용하면 AI가 자동으로 박스를 그려주는 기능

(자동 라벨링 / 스마트 어노테이션)을 활용할 수 있음.

라벨링 작업 방식은 크게 3가지

1.100% 수동 라벨링

- 방식: 이미지 안에서 원하는 물체를 마우스 클릭 후 드래그하여 직접 사각형 박스를 치고 클래스(이름)를 지정

- 장점: 데이터의 정확도가 가장 높고, 세상에 없는 특이한 물체나 복잡한 환경도 완벽하게 라벨링
- 단점: 이미지 수가 수백, 수천 장으로 늘어나면 작업 시간이 오래 걸리고 눈이 피로함

2. AI 스마트 라벨링 (반자동 방식)

로보플로우(Roboflow), CVAT 같은 최신 웹 플랫폼에서 제공하는 기능

- 방식: 물체의 중심을 콕 집어 클릭하거나, 물체 주위를 대충 크게 사각형으로 감싸면, 내장된 AI(예: SAM, Segment Anything Model 등)가 물체의 외곽선을 자동으로 인식하여 정밀한 박스(또는 다각형)를 생성
- 장점: 사용자는 마우스 클릭 몇 번만 하면 되므로 직접 드래그하는 것보다 작업 속도가 빨라짐.

3. 자동 라벨링 (Auto-Labeling / 오토 라벨링) – 이 방법을 실습

- 방식: 이미 기존에 잘 학습된 오픈소스 AI 모델(COCO 데이터셋 기반 모델 등)을 가져와 내 이미지에 먼저 통과시킴. AI가 "이것은 사람, 이것은 자동차"라고 알아서 박스를 다 그려놓으면, 사용자는 틀린 부분이나 미흡한 부분만 수정·검수하는 방식
- 장점: 대량의 데이터를 가장 빠르게 처리할 수 있어 대규모 프로젝트에서 필수적으로 사용

roboflow 에서 프로젝트를 만들고 annotation 작업을 시작하면 칸반 보드가 보여짐

[unassigned] [annotating] [dataset]

작업 단계를 넘기면서 최종 [dataset] 으로 이동 시키는 절차임.

단계를 이전으로 이동시키면 이전 작업단계로 undo 하는 개념임.

[unassinged] 에 있는 업로드된 이미지 항목의 우하단에 Annotate-> 를 누르면 라벨링 작업 시작

가급적 Auto Lebel 로 작업 (Label manually를 선택하면 너무 할일이 많아짐 – 자동으로 안될때 수행)

1. 먼저. 분류명 종류를 직접 기록 classes

bolt, nut, washer 를 [+Add Class]로 추가.

2. 다음으로, 어떤 AI 모델로 이미지의 박스를 찾아서 좌표를 찾아줄지 선택

[Auto Label with this model] 버튼 좌측에 Gemini, GPT 등의 모델 있음. (boxes, polygon 선택)

우리는 바운딩 박스를 찾는 거니까 boxes 모델 중에서 선택.

일단 기본인 Gemini (boxes)로 해도 3개 모두 잘 찾아짐.(무료 크레딧이 많지 않으니 저렴한 걸로)

3. 모델이 해당 분류명을 찾을 수 있는 지 미리보기 기능 지원됨
[Generate Preview] 로 확인 (4장정도 테스트함.)

4. 테스트 결과가 마음에 들면 [Auto Label with this model] 버튼으로 모든 이미지에 대해 라벨링 진행.

5. 작업이 완료되면 [Review] 패널이 칸반보드에 추가됨. review-> 버튼을 누르면 각 이미지별 박스 영역과 라벨들을 이미지별로 확인할 수 있음. 이미지 중 하나를 눌러 개별단위로
[좋아요 approve], [싫어요 reject] 을 선택하고 다음 이미지를 넘어가면서 모든 이미지에 대해 직접 승인해주면 됨.
개별단위로 하기 귀찮으면 전체 이미지 목록에서 위 [approve all] 을 눌러서 한번에 승인해도 됨.
이전 단계에서 annotation에 성공한 이미지는 모두 approve 가 되지만
안된 이미지가 있을 수 있음. 이것들은 직접 라벨링을 해야 함. [unannotated] 되 이미지를 누르면
직접 하게 됨.
직접 할때 그림 팔레트 도구의 손바닥모양 바로 아래 bounding box tool 을 선택하여 직접 라벨링 진행.
라벨링한 이미지들은 바로 approve 하여 진행.
unannotated 된 이미지를 라벨링 하지 않고 데이터셋을 만들거라면 [Mark All Unannotated as Null] 버튼을 누르면 해당 이미지들과 쌍을 이루는 내용이 완전히 비어있는 공백 텍스트 파일**(image.txt)**이 생성

6. 모든 라벨링된 이미지가 approv 되면 좌상단의 [Add Approved To Dataset] 버튼을 누르면 YOLO 훈련용 데이터셋 구조로 만들어짐.
Method
What's Train, Valid, Test?
Split Images Between Train/Valid/Test
하여 원하는 훈련용/검증용/테스트용 이미지를 분리해서 데이터셋 구조를 만들 수 있음.
테스트 이미지는 별도로 마련할 거라서 Train 80 / Valid 20 으로 변경하여 데이터셋 만들기

7. 작업 칸반보드의 [Dataset] 에 완료된 항목의 … 오버플로 메뉴의 download 메뉴를 누르면 원하는 YOLO 형식으로 되지 않도 데이터셋만 만들어져서 라벨.txt 와 yaml 파일을 직접 만들어야 함.
상단의 [New Version] 을 눌러 데이터셋 버전을 생성

8. 버전을 만들고 나면 [Download Dataset] 버튼이 보여짐. 이를 클릭
이때 해당 데이터셋을 어떤 형식으로 받을 지 선택.
우리는 TXT 중 Yolo26 을 선택하고 download zip to computer 를 선택한 후 continue 를 누르면 다운로드됨.
[즉. version create 를 통해 하나의 라벨링된 데이터셋을 여러 형식의 버전으로 만들어 줌]